

る。このためPCR法による検出（保険未収載）が必要となることが多いが、 P_c はさまざまな疾患患者に定着しているため、偽陽性の問題を免れない。

補助診断法として血清 β -D-グルカン測定がある。 β -D-グルカンは P_c の嚢子壁に含まれているが、主要な病原真菌の細胞壁に共通する構成成分のため、その検出は P_c に特異的ではない。PCPの β -D-グルカン値のcut off値については、HIV、非HIVのPCPについての検討による31.1 pg/mL（WAKO法）や、HIV-PCPの検討による23.2 pg/mL（WAKO法）が提唱されている³⁾。しかしながら、これらの値より低くても菌量の少ない非HIVのPCPは否定できない。

したがって、光顕で病原体が検出されず、PCRのみ陽性の場合、基礎疾患、臨床経過、画像、 β -D-グルカン値を考慮して総合的に診断を行う。

鑑別診断としては、薬剤性肺炎、ウイルス性肺炎、各種間質性肺炎、過敏性肺炎などが問題となる。

治療と予後

PCPの治療はsulfamethoxazole/trimethoprim（ST合剤）が第一選択である。体重50 kg以下の成人では9錠（注射の場合9A）/day、体重51 kg以上の成人では12錠/day、1日3回投与する。ただしこの用量は大規模なRCTを経たものではなく、見直しの動きもある。ST合剤が副作用で使用できない場合は、pentamidine 3~4 mg/kg/day点滴静注、または、経口摂取可能例であればatovaquone 1,500 mg分2食後が使用される。HIVのPCPの治療期間は3週間が標準となっている。

HIVのPCPでは PaO_2 70 Torr未満あるいは $A-aDO_2$ 35 Torr以上の重症例では、ステロイドの併用が推奨され、PSL 80 mg 5日間→40 mg 5日間→20 mg 11日間とされている⁴⁾。

非HIVのPCPでは抗菌薬の量、投与期間、補助的ステロイドのいずれもエビデンスに基づいた投与法は確立されていない。重症者にはステロイドパルス療法（methylprednisolone 250~1,000 mg/day、3日間）が行われることがあるが、その根拠となるエビデンスは乏しい。

HIVのPCPの死亡率は10~20%とされ、非HIV

ではさらに高く30~60%といわれる³⁾。

予 防

HIVにおいては、CD4陽性Tリンパ球数が200/ μ Lを下回ると有意にPCP発症リスクが高くなる。

PCP発症予防の第一選択薬はST合剤1錠（sulfamethoxazole 400 mg+trimethoprim 80 mg）/dayである。ST合剤が有害事象で使用不可能な場合はpentamidine吸入300 mg/month、atovaquone 1,500 mg/dayなどがある。

非HIV症例では発症リスクを示す免疫学的指標はなく、ステロイド投与量・投与期間、生物学的製剤や免疫抑制薬の使用、臓器移植時期などを考慮して投与される。

Advanced

■PCPの院内感染対策

腎移植患者で大規模なPCPのアウトブレイクが報告され、*P. jirovecii*の遺伝子型の解析により患者間の感染の伝播が示され⁵⁾、その後も同様の報告が続いたことから、PCPは院内感染対策が必要な疾患と考えられている⁶⁾。飛沫予防策が基本となり、発症者に対しては最低5~7日間、または、肺炎が明らかに改善するまで個室隔離を行い、他の免疫不全者との接触を避けることが推奨されている。免疫不全がある接触者に対してはsulfamethoxazole/trimethoprimによる発症予防の検討が必要であろう。

A) Kaplan JE, et al : MMWR Recomm Rep 58(RR-4) : 1, 2009

B) 松村康史 : 院内感染の制御。ニューモシスチス肺炎のすべて改訂第2版、徳田均（監）、田坂定智、中島啓（編）、克誠堂出版、p106-116、2024

文 献

- 1) Thomas CF Jr : N Engl J Med 350 : 2487, 2004
- 2) Huang L, et al : Proc Am Thorac Soc 3 : 655, 2006
- 3) Tasaka S : Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med 9 (Suppl 1): 19, 2015
- 4) Kaplan JE, et al : MMWR Recomm Rep 58 (RR-4): 1, 2009